

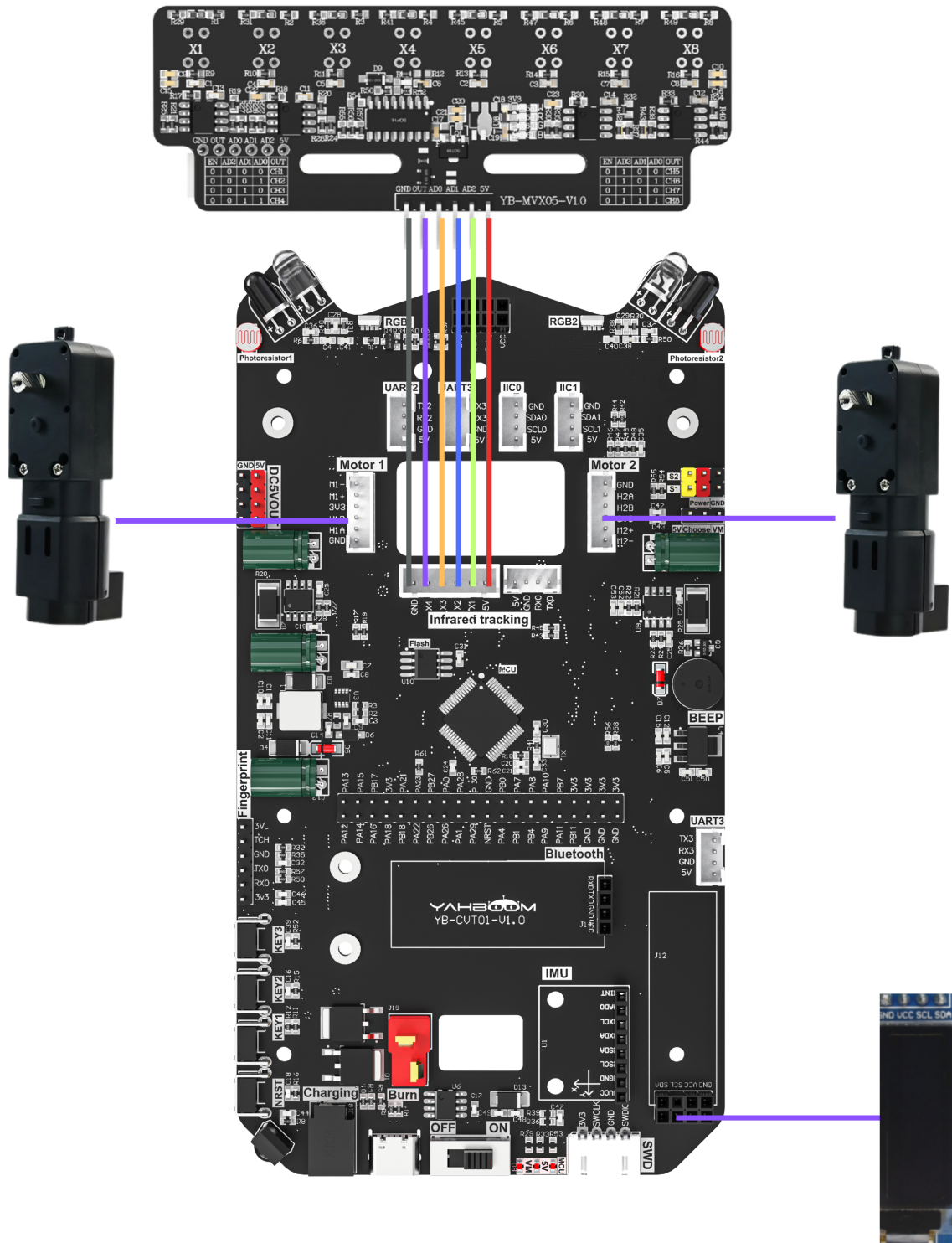
八路灰度模块

本店有四种八路灰度模块:以灯光颜色可做区分分别为：**红、绿、蓝、白**不同颜色的灰度模块适用于不同的巡线场景，提供的源码适用于所有的传感器

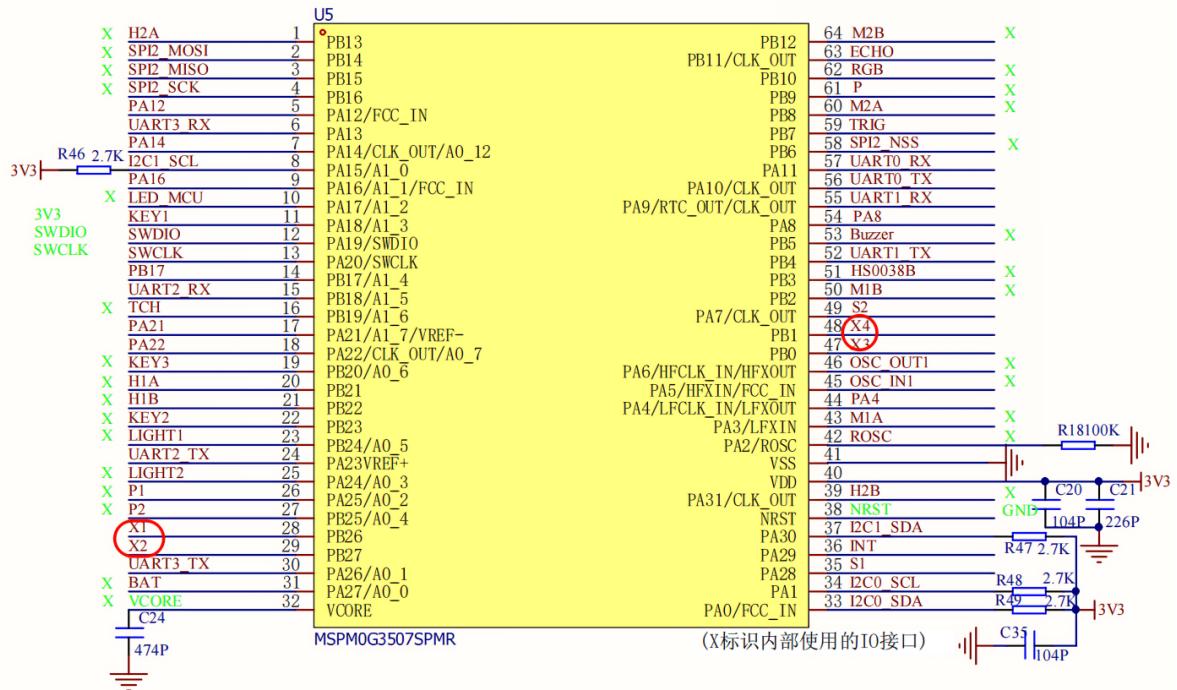
传感器分类	红	绿	蓝	白
白底	绿, 青, 蓝, 黑	红、蓝、紫、黑	黄、红、绿、黑	黑
黑底	红、橙、黄、白	绿、黄、青、白	蓝、紫、青、白	白

硬件接线

八路灰度模块	MSPM0G3507
5V	5V
GND	GND
AD2	X1
AD1	X2
AD0	X3
OUT	X4

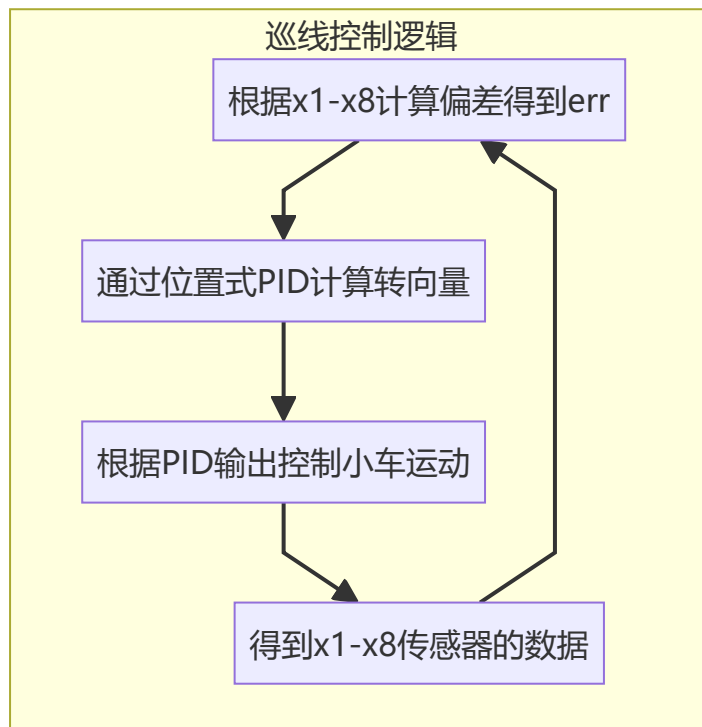


MCU



部分代码解析

控制原理



通过修改ACTIVE_VALUE为0/1来修改有效电平

bsp_ir_eight.c

```

/**
 * @brief 读取八路红外传感器的状态
 * @param ir_results 长度为 8 的数组，用于存储每路的状态（0/1）
 */
void ReadEightIR(uint8_t ir_results[8]) {

```

```

for (int channel = 0; channel < 8; channel++) {
    // 计算当前通道对应的 C、B、A 值（C 是最高位，A 是最低位）
    uint8_t c = (channel >> 2) & 0x01;
    uint8_t b = (channel >> 1) & 0x01;
    uint8_t a = channel & 0x01;
    SET_CHANNEL(c, b, a); // 设置通道选择引脚
    //这个延时时间可自行调整至稳定状态
    delay_us(100);
    // 读取当前通道的红外状态，存入结果数组
    ir_results[channel] = READ_IR_OUT() ? 1 : 0;
}
}

```

bsp_ir_eight.h

```

#define EIGHT_IR_PORT      Eight_IR_PORT    // 端口
#define EIGHT_IR_AD0_PIN   Eight_IR_AD0_X3_PIN // 通道选择：A（最低位）
#define EIGHT_IR_AD1_PIN   Eight_IR_AD1_X2_PIN // 通道选择：B
#define EIGHT_IR_AD2_PIN   Eight_IR_AD2_X1_PIN // 通道选择：C（最高位）
#define EIGHT_IR_OUT_PIN   Eight_IR_OUT_X4_PIN // 红外检测输出引脚

// 设置通道选择引脚 C、B、A 的电平（0 或 1）
#define SET_CHANNEL(c_val, b_val, a_val) \
do { \
    GPIO_setPins(EIGHT_IR_PORT, EIGHT_IR_AD2_PIN, c_val); \
    GPIO_setPins(EIGHT_IR_PORT, EIGHT_IR_AD1_PIN, b_val); \
    GPIO_setPins(EIGHT_IR_PORT, EIGHT_IR_AD0_PIN, a_val); \
} while(0)

```

主要函数

ReadEightIR

函数原型	void ReadEightIR(uint8_t ir_results[8])
功能描述	读取八路红外传感器的状态，将每路状态（0 或 1）存入指定数组。通过计算通道对应的 C、B、A 值选择通道，延迟 1ms 后读取状态并存储
输入参数	ir_results：长度为 8 的 uint8_t 类型数组，用于存储八路红外传感器的状态（0 表示无检测，1 表示有检测）
返回值	无

实验现象

将小车接好线，连接OLED模块，给MSPM0烧录程序后，把小车放到地图上，小车会自动开始循迹，OLED上显示传感器数据，**因电机参数，地面材质差异，如巡线效果欠佳需要自行调节参数**

